Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

9. **a)** Igazolja, hogy $\frac{2}{(n+1)^2-1}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+2}$ ($n \in \mathbf{N}^+$).

b) Számítsa ki az $a_n=\frac{2}{(n+1)^2-1}$ sorozat első négy tagjának az összegét!

Válaszát $\frac{a}{b}$ alakban adja meg, ahol a és b relatív prím pozitív egész számok!

c) Határozza meg a $\lim\limits_{n\to\infty}(a_1+a_2+...+a_n)$ határértéket!

a)	3 pont	
b)	3 pont	
c)	10 pont	
Ö.:	16 pont	

